

Andrea *Bonacci*

AI ENGINEER — LLM & AGENTIC SYSTEMS

+39 393 006 3841
andreabonacci95@protonmail.com
linkedin.com/in/andrea-bonacci
github.com/AndreaBonn
andreabonn.github.io
Cagliari, Italia

PROFILO

Da Data Scientist a AI Engineer, *con* oltre 4 anni di esperienza *in consulenza data-driven per clienti enterprise. Progetto e porto in produzione sistemi AI: agenti e workflow agentici con MCP e tool use, integrazione LLM (OpenAI, Anthropic), RAG e voice AI in tempo reale. Background solido in data analysis end-to-end: pipeline, dashboard BI e modelli NLP, dall'ETL al deploy con FastAPI e Docker.* Tutor accademico *per tirocinanti universitari e responsabile dei* colloqui tecnici *di hiring post-acquisizione. Ho anche tenuto un* corso universitario *intensivo di 8 ore su AI applicata al coding.*

ESPERIENZA PROFESSIONALE

LINKALAB S.R.L. · CAGLIARI — dal 2025 parte del Gruppo Lynx — Nov 2021 → presente

Società di consulenza — Crescita interna

AI Engineer & Data Analyst — Ott 2025 → presente

Focus AI Engineering: agenti AI e workflow agentici con MCP, tool use, sub-agents e integrazione LLM (OpenAI, Anthropic). Sistemi AI in produzione su commessa, tra cui voice AI conversazionale in tempo reale, agenti per l'automazione documentale e contabile, e RAG per la validazione di conformità su corpus normativi. Claude Code, Windsurf e Gemini CLI in produzione. Tutor accademico per tirocinanti universitari. Colloqui tecnici per hiring Data Scientist e AI Engineer post-acquisizione.

`Agenti AI` `MCP` `LLM Integration` `Realtime Voice AI` `RAG` `Document AI` `Claude Code` `Tutor Accademico` `Technical Hiring`

Data Analyst & Data Scientist — Lug 2022 → Ott 2025

Pipeline dati end-to-end e dashboard BI (Power BI, QuickSight, Tableau, Looker Studio) per clienti enterprise. NLP, sentiment analysis, time series. Deploy con FastAPI e Docker su AWS.

`Python` `SQL` `Power BI` `QuickSight` `Tableau` `NLP` `FastAPI` `Docker` `AWS S3/Athena`

Data Scientist — stage e contratto — Nov 2021 → Giu 2022

Tirocinio per la tesi magistrale (Emotion Analysis in italiano per la reputazione online), poi conferma con i primi progetti autonomi per clienti enterprise.

Speaker — Corso Universitario — Aprile 2026

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Progettazione e conduzione di due sessioni intensive (**8 ore totali**) su *"Intelligenza Artificiale Applicata al Coding"*: architettura LLM, prompt engineering, coding agentico con strumenti CLI, MCP e Skills personalizzate.

`AI per Coding` `Prompt Engineering` `LLM` `MCP` `Formazione universitaria`

IN SINTESI

4+	40+
anni di esperienza professionale	repository open source

DIFFERENZIATORI

AI + BUSINESS
Laurea in Economia + Magistrale in Data Science = costruisco AI che risolve problemi reali, dall'idea al deploy.

AI ENGINEERING
Uso avanzato di LLM, agenti AI e MCP per costruire workflow intelligenti e automatizzare task complessi.

AI GOVERNATA E MISURATA
Agenti con identità, policy e audit, pensati per settori regolamentati. RAG valutati con metriche di qualità.

SPEAKER UNIVERSITARIO
Corso AI applicata al coding, Università di Cagliari, Aprile 2026 — 8 ore.

MENTORING & HIRING
Tutor accademico per tirocinanti universitari. Responsabile colloqui tecnici per espansione team post-acquisizione.

COMPETENZE

AI & LLM

Agenti AI · **MCP** · **Prompt Eng.** · **RAG** · OpenAI API · Anthropic API · Tool Use · Function Calling · Document AI · Human-in-the-Loop · Realtime Voice · Sub-agents · Hugging Face · Ollama · **LLM Eval** · Agent Skills · DeepEval · Agentic Coding Config

PROGETTI LAVORATIVI

SU COMMESSA PER CLIENTI ENTERPRISE · DETTAGLI ANONIMIZZATI PER RISERVATEZZA

Piattaforma di AI Governance per Agenti

2026 · prodotto interno

Gateway e control plane che rendono gli agenti AI usabili in settori regolamentati: ogni chiamata a modelli e tool passa da identità, decisione di policy e audit.

- Gateway LLM con identità per agenti (Keycloak), policy-as-code (OPA/Rego), audit trail append-only e residenza dati UE.
- Control plane multi-tenant progettato e sviluppato da solo: approvazioni human-in-the-loop, blocchi applicati dalle policy, costi per agente (FinOps).
- Agente in sandbox con 19 tool MCP e 100 regole di policy, isolamento multi-utente fail-closed; chatbox enterprise in prova presso un cliente.

`AI Governance` `MCP` `Policy-as-Code` `OPA/Rego` `Keycloak` `LiteLLM` `FastAPI · React`

Agente Conversazionale con RAG per il Sito di un'Azienda Manifatturiera

Assistente multilingua per il sito pubblico di un gruppo industriale internazionale, con risposte che citano la sezione del documento di origine e un registro delle domande senza risposta per la redazione.

- Retrieval ibrido lessicale + vettoriale su 800+ documenti tecnici: contesto pertinente passato dal 2% al 92%.
- Valutazione continua con DeepEval: faithfulness 1,00, contextual recall 0,90, nessun rifiuto indebito.
- AWS Bedrock in region UE, pgvector, deploy su EC2; 4.000+ test con coverage al 100%.

`RAG` `Hybrid Search` `LLM Eval` `AWS Bedrock` `pgvector` `DeepEval`

Sistemi di Voice AI Conversazionale in Tempo Reale

Conversazione voce-a-voce a bassa latenza con un agente AI, e valutazione automatica delle interazioni.

- OpenAI Realtime API, Gemini Live e trascrizione in streaming (AssemblyAI), con fallback multi-provider e circuit breaker.
- Knowledge base RAG interrogata via function calling; controllo delle allucinazioni in fase di valutazione.

`Realtime Voice AI` `OpenAI Realtime API` `Function Calling` `Circuit Breaker`

RAG e Document Intelligence per la Compliance

Validazione della conformità di contratti, policy e playbook rispetto a un corpus normativo, con citazione delle fonti e revisione umana.

- Ricerca ibrida (BM25 + embeddings) e orchestrazione agentica multi-fase per verdetti strutturati con riferimenti normativi.
- Ogni rilievo rimanda alla sua fonte, contro le allucinazioni; human-in-the-loop con checkpoint e audit trail (FastAPI asincrono, WebSocket).

`RAG` `LLM Orchestration` `Structured Output` `Human-in-the-Loop`

GOVERNANCE & SECURITY

Policy-as-Code · OPA/Rego · Keycloak · Audit Trail · Least Privilege · Responsible Disclosure

DATA SCIENCE

Python · **SQL** · **NLP** · **Sentiment Analysis** · Pandas · Time Series · Computer Vision

BUSINESS INTELLIGENCE

Power BI · QuickSight · Tableau · Looker Studio

MLOPS & CLOUD

Docker · FastAPI · AWS S3 · Athena · AWS Bedrock · pgvector · Flask · GitHub

LINGUE

Italiano	Madrelingua
Inglese	Fluente

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Agenti AI per Document & Finance Automation

Automazione di processi documentali e contabili, come la riconciliazione di documenti correlati.

- Agenti con function calling e output validato (Pydantic); estrazione da XML, PDF e file con firma digitale.
- Matching deterministico con tolleranze e scoring di confidenza, integrazione ERP e revisione umana dei casi dubbi.

`AI Agent` `Document AI` `Information Extraction`

PROGETTI PERSONALI & OPEN SOURCE

GITHUB.COM/ANDREABONN · 40+ REPOSITORY PUBBLICI

AI Locale: Voce, Trascrizione, Immagini

In corso

Clone My Voice: voice cloning e doppiaggio offline su GPU, 6 motori TTS isolati, Whisper, test A/B alla cieca. Speech-to-Text: dalle lezioni registrate al materiale di studio con faster-whisper, LLM locale e RAG ibrido valutato (retrieval semantico 100% contro 56% BM25 su 82 domande). Image Generator su SDXL e FLUX, anonimizzazione video con YOLO.

`Voice Cloning` `Whisper` `RAG Eval` `Diffusion` `Ollama` `CUDA`

Agentic Tooling

In corso

Claude Phone: Claude Code pilotato da Telegram, con permission gate sui tool (anche MCP), approvazione umana e audit log. Due GitHub Action su Marketplace con fallback multi-provider LLM: AI PR Reviewer e AI Changelog Generator. Claude Code Tools Explorer (TUI) e multi-account per Antigravity CLI.

`Claude Code` `Human-in-the-Loop` `GitHub Actions` `Textual`

Prodotti Web e Desktop

In corso

10 PWA online sviluppate e gestite da solo, tra cui Impara l'Italiano (150 lezioni A1-C2, ripetizione dilazionata), Meteo & Spiagge, PlotMark, BetTracker (OCR con Gemini) e app di finanze, salute e spese condivise. Strumenti desktop per Linux: shell remota via Telegram, Command Quiver, Sysbar, estensioni Nautilus.

`React` `TypeScript` `Firebase` `PWA` `GTK4`

Security & Responsible Disclosure

Ago 2026

Segnalata una vulnerabilità RCE critica (esecuzione di codice non autenticata come SYSTEM) in WinBoat, progetto open source. Disclosure responsabile e privata con patch verificate a runtime, corretta entro 4 ore dal primo contatto. Accreditato nella release di sicurezza v0.9.1.

`Responsible Disclosure` `RCE` `Open Source`

FORMAZIONE

Laurea Magistrale — Data Science & Business Informatics

2022

Università di Pisa

Tesi: Emotion Analysis in italiano per monitorare la reputazione online

Laurea Triennale — Economia Aziendale

2018

Università di Pisa